Cahier des Charges – Système de gestion et de chronométrage Robotique

1. Objectif du Projet

Concevoir un système simple et automatisé permettant d'identifier un robot avec un badge RFID, détecter son départ et son arrivée via une diode infrarouge, et chronométrer sa course. Le tout sera contrôlé via une interface web hébergée par l'ESP32.

2. Fonctionnement Général

Les étudiants badgent avec une carte RFID pour identifier leurs robots. L'ESP32 communique avec la diode infrarouge détecte pour confirmer que le robot est sur la piste au point de départ. Lorsque le robot commence à bouger, le chronomètre démarre automatiquement. À l'arrivée, la diode détecte à nouveau le robot et arrête le chronométrage. Le résultat est affiché sur la page web.

3. Interface Web

Interface doit afficher le nom du robot (selon l'UID RFID), l'heure du badge, l'état du robot (présent ou non) et le chronomètre en temps réel.

Elle doit également trois boutons :

- **Démarrer la course** qui active RFID et diode infrarouge.
- **Nouvelle course** qui réinitialise le système.
- **Arrêter la course** qui désactive RFID et diode infrarouge.

4. RFID

Le lecteur RC522 lit l'UID du badge. Chaque UID est associé à un nom de robot. Lorsqu'un robot badgé, l'heure exacte est enregistrée et envoyée à la page web.

5. Détection Infrarouge

La diode IR détecte la présence du robot :

- Détection initiale → LED allumée.
- Mouvement → LED clignotante et début du chrono.
- Détection d'arrivée → LED fixe et arrêt du chrono.

6. Chronométrage

Le chronomètre démarre automatiquement dès que le robot bouge et s'arrête à l'arrivée. Le temps final est affiché sur l'interface web.

7. Historique (Optionnel)

Le système peut enregistrer les résultats des courses pour les consulter plus tard.

8. Options (Optionnel)

Diffusion vidéo en direct de la course et la possibilité de transmettre les données via MQTT (Mosquitto) pour un accès distant.